infosource

1.基本信息

项目	内容	备注
远程仓库地址	https://github.com/MacWaveOrg/infosource	受保护的仓库
所有者(owner)	Sha0huaZhang，https://github.com/Sha0huaZhang	
旧分支地址	https://github.com/MacWaveOrg/MacWave/tree/legacy-infosource	已归档并废弃，更名legacy-infosource，新提交请勿使用旧分支
联系方式	hi@macwave.org（邮箱） https://github.com/Sha0huaZhang（GitHub）	

若要参与协作，请先克隆本仓库：

```
mkdir -p ~/src/MacWaveOrg
cd ~/src/MacWaveOrg
git clone https://github.com/MacWaveOrg/infosource.git
```

2.索引格式

A.软件包索引

不妨贴出真实片段：

（arm64同，略）

执行（请先安装tree软件包，如`wave install tree`；`brew install tree`等）

```
tree ~/src/MacWaveOrg/infosource
```

得到输出（此处仅列举部分软件包和依赖）：

```
~/src/MacWaveOrg/infosource
├── deps
│   ├── depsinfo_amd64
│   │   ├── bzip2
│   │   │   ├── _bzip2@1.0.8
│   │   │   └── _bzip2@common
│   │   ├── _ncurses@6.4
```

```
│   │   │   ├── _ncurses@6.6
│   │   │   └── _ncurses@common
│   │   ├── oniguruma
│   │   │   ├── _oniguruma@6.9.9
│   │   │   └── _oniguruma@common
│   │   ├── openssl
│   │   │   ├── _openssl@3.0.15
│   │   │   └── _openssl@common
│   │   ├── icu
│   │   │   ├── _icu@68.1
│   │   │   └── _icu@common
│   │   ├── pcre2
│   │   │   ├── _pcre2@10.42
│   │   │   └── _pcre2@common
│   │   ├── xz
│   │   │   ├── _xz@5.6.4
│   │   │   └── _xz@common
```

(……)

```
├── pkg
│   ├── pkginfo_amd64
│   │   ├── bat
│   │   │   ├── _bat@0.25.0
│   │   │   ├── _bat@0.26.0
│   │   │   ├── _bat@0.26.1
│   │   │   └── _bat@common
│   │   ├── btop
│   │   │   ├── _btop@1.4.5
│   │   │   ├── _btop@1.4.6
│   │   │   ├── _btop@1.4.7
│   │   │   └── _btop@common
│   │   ├── choma
│   │   │   ├── _choma@1.0-macwaveteam2
│   │   │   └── _choma@common
│   │   ├── jq
│   │   │   ├── _jq@1.8.2
│   │   │   └── _jq@common
│   │   │   │   ├── trollrestore
│   │   │   ├── _trollrestore@1.0
│   │   │   └── _trollrestore@common
│   │   └── wget
│   │       ├── _wget@1.25.0
│   │       └── _wget@common
│   │
│
（后略）
```

执行如下命令：

```
cd ~/src/MacWaveOrg/infosource/pkg/pkginfo_amd64/wget
cat _wget@1.25.0
```

得到输出

```
sha256: "11c6d0041823aef0b8b764e6820e846d6bb63b4202e24ca4dd94d343d9f271f9"
url: "https://repo.continuum.io/pkgs/main/osx-64/wget-1.25.0-h3a17b82_0.tar.bz2"
deps: "gettext@0.21.0"
      "libiconv@1.16"
      "libidn2@2.3.4"
      "openssl@3.0.15"
```

```
    "pcre2@10.42"
    "zlib@1.2.13"
```

执行如下命令：

```
cd ~/src/MacWaveOrg/infosource/pkg/pkginfo_amd64/bat
cat _bat@0.26.1
```

得到输出

```
sha256: "e30beff26779c9bf60bb541e1d79046250cb74378f2757f8eb250afddb19e114"
url: "https://github.com/sharkdp/bat/releases/download/v0.26.1/bat-v0.26.1-aarch64-apple-darwin.tar.gz"
```

对比发现deps不是必须存在。软件包从deps字段获取依赖信息，并像下载软件包一样下载他们（只是下载到的目录不同）。当一个软件包需要依赖时，deps字段会存在，当一个软件包不需要依赖时，deps字段应不存在。

_依赖@版本号 主要存储SHA256、URL、依赖等容易变化的信息，其中每个字段的含义如下：

字段	含义	用途	备注
sha256	软件包的SHA256值	在下载软件包后对比SHA256，防篡改	字段不可为空或错误值，否则安装会被终止并触发警告
url	软件包的URL	获取软件包的URL	不可为空
deps	软件包的依赖	得到软件包所需的依赖的名称及版本号，会去deps/对应部寻找并执行下载，详见后续有关部分	有依赖时不可为空，无依赖时必须为空

执行如下命令：

```
cd ~/src/MacWaveOrg/infosource/pkg/pkginfo_amd64/wget
cat _wget@common
```

得到输出

```
bin_name: "wget"
des: "GNU Wget"
hom: "https://www.gnu.org/software/wget/"
lic: "GPL-3.0"
aut: "GNU Project"
```

_软件包@common 主要存储不易变化的信息，其中每个字段的含义如下：

字段	全称	含义	备注
bin_name	Binary Name	可执行二进制的名称	不可为空
des	Description	软件包的描述	
hom	Homepage	软件包的主页	
lic	Licence	软件包的许可证，常见的有MIT、GPL等	
aut	Author	软件包的作者，可以是个人或组织	

B.依赖索引

执行如下命令：

```
cd ~/src/MacWaveOrg/infosource/deps/depsinfo_amd64/icu
cat _icu@73.1
```

得到输出

```
sha256: "fd87b109deef638ca91abf3972516ed588f6d63a32b809943018dd206d3cf2f1"
url: "https://repo.continuum.io/pkgs/main/osx-64/icu-73.1-hcec6c5f_0.tar.bz2"
deps: "libcxx@17.0.6"
des: "ICU - International Components for Unicode"
hom: "https://icu.unicode.org/"
lic: "Unicode-3.0"
aut: "Unicode Consortium"
dep_name: "icu"
```

执行如下命令：

```
cd ~/src/MacWaveOrg/infosource/deps/depsinfo_amd64/bzip2
cat _bzip2@1.0.8
```

得到输出

```
sha256: "438c40aa11178fe552d6c897b1df6dcee2ba366d27d45756c7fd7ece9c047a1c"
url: "https://repo.continuum.io/pkgs/main/osx-64/bzip2-1.0.8-h6c40b1e_6.tar.bz2"
des: "bzip2 - block-sorting compression library (libbz2)"
hom: "https://sourceware.org/bzip2/"
lic: "BSD-4-Clause"
aut: "Julian Seward"
dep_name: "bzip2"
```

大体和软件包很相似，对比发现deps字段不是必须存在。之前我们看到，软件包从deps获取依赖信息，并像下载软件包一样下载他们（只是下载到的目录不同）。当一个依赖仍然需要其他依赖时，deps字段就会存在，而当它不再需要其他依赖时，便不会有deps字段。程序对此递归处理。

_依赖@版本号 主要存储SHA256、URL、依赖（如有）等容易变化的信息，其中每个字段的含义如下：

字段	含义	用途	备注
sha256	依赖的SHA256值	在下载依赖后对比SHA256，防篡改	字段不可为空或错误值，否则安装会被终止并触发警告
url	依赖的URL	获取依赖的URL	不可为空
deps	依赖的依赖	得到软件包所需的依赖的名称及版本号，会去deps/对应部寻找并执行下载，详见后续有关部分	有依赖时不可为空，无依赖时必须为空

3.注意事项

修改或新增索引后，请确认：

1. sha256与url指向同一版本，且哈希值准确。优先使用上游官方渠道的URL，避免使用可信度不高的镜像站、第三方下载地址等；优先使用官方渠道提供的sha256，如果不存在则完整下载到本地后、以网站提供的原格式（若提供压缩包则不可解压）计算sha256。
2. 有依赖时deps字段不可为空，无依赖时deps字段必须为空
3. 有些被收录的软件包并不是官方版本，而是被广泛使用的版本，如ldid v2.1.5-procursus7；或者在官方未提供预编译软件包时，作者/团队其他成员编译的版本，如ChOma v1.0-macwaveteam2

4.协作

参与协作请通过 Pull Request 提交变更；问题反馈、字段争议或新增架构需求，请提交 Issue 或联系维护者（hi@macwave.org）。请勿在旧分支继续提交。